Claus SSH, accés remot, automatització i distribució (6 punts)

Al treballar amb moltes instàncies, cal automatitzar-ne la creació i configuració.

En aquesta activitat ampliarem el treball amb Ansible i aprofitant l'entorn d'AWS gestionar de forma centralitzada diferents servidors. Amazon també disposa d'un CLI (Command Line Interface) que permet realitzar les activitats sobre tots els serveis d'Amazon des de línia de comandes.

En un primer pas, cal preparar el node que farà la gestió de tot el sistema. Per a fer-ho, es farà sobre un servidor amb una AMI Linux AMI 2023.

01	**Des de la consola de Vocareum (abans d'entrar a la consola de AWS) llista les màquines que hi ha ara mateix creades**

Filtrat per ID de Instancia y Subxarxa (JSON):

```
eee_W_5489385@runweb202019:~$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[*].Instances[*].{Instance:InstanceId,Subnet:SubnetId}' --out
put json
[
    [
        {
            "Instance": "i-0092a92cf9144dc57",
            "Subnet": "subnet-010b25c3a8a4b3d9b"
        }
    ],
    [
        {
            "Instance": "i-0a51e4101f4852f6e",
            "Subnet": "subnet-02f50b7264aefe09e"
        }
    ],
    [
        {
            "Instance": "i-06d3520c2e7e9ee77",
            "Subnet": "subnet-02f50b7264aefe09e"
        }
    ]
]
eee_W_5489385@runweb202019:~$
```

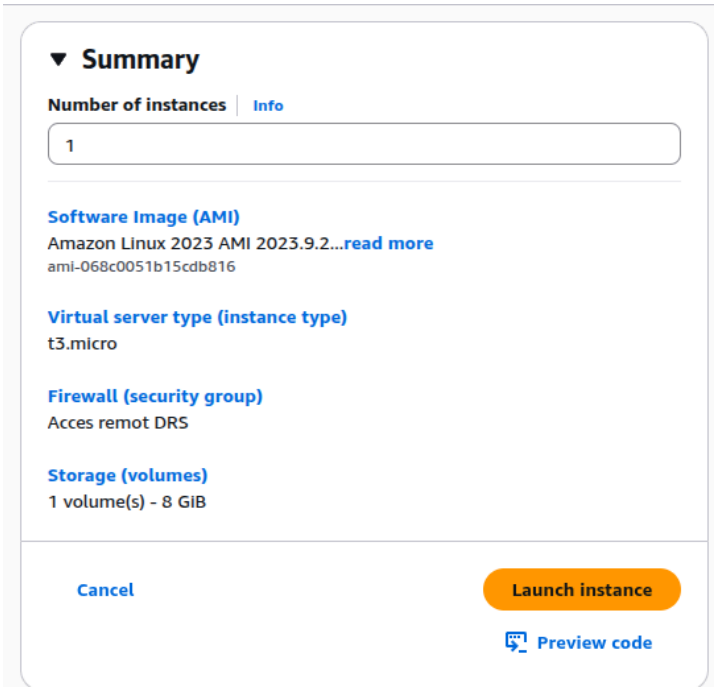
Filtrat per ID i etiquetes (Tags):

```
eee_W_5489385@runweb202019:~$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[].Instances[].{ID:InstanceId,Name:Tags}'
[
    {
        "ID": "i-0092a92cf9144dc57",
        "Name": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "Daniel RA8 AP1"
            }
        ]
    },
    {
        "ID": "i-0a51e4101f4852f6e",
        "Name": [
            {
                "Key": "Name",
                "Value": "Daniel RA8 AP1 Win11"
            }
        ]
    },
    {
        "ID": "i-06d3520c2e7e9ee77",
        "Name": null
    }
]
eee_W_5489385@runweb202019:~$
```

Filtrat per ID i el valor de la primera etiqueta (Format taula):

```
eee_W_5489385@runweb202019:~$ aws ec2 describe-instances --query 'Reservations[].Instances[].{ID:InstanceId,Name:Tags|[0].Value}' --output
table
-----------------------------------------------
|               DescribeInstances               |
+----------------------+------------------------+
|          ID          |         Name           |
+----------------------+------------------------+
|  i-0092a92cf9144dc57 |  Daniel RA8 AP1        |
|  i-0a51e4101f4852f6e |  Daniel RA8 AP1 Win11  |
|  i-06d3520c2e7e9ee77 |  None                  |
+----------------------+------------------------+
eee_W_5489385@runweb202019:~$
```

02	Crear una nova instància amb una AMI **Linux AMI 2023** i instal.lar ansible. (alerta, cal utilitzar aquesta AMI més recent) També en aquest servidor **generar un parell de claus** on caldrà identificar el nom de fitxer amb el nom “ansibleXXX” on XXX son les vostres inicials. Aquestes claus es faran servir per accedir via Ansible per fer l’administració remota dels equips.
Creem la maquina:	



Conectarme per SSH:

```
daniel.roblas.7e9@HA209-36-ZLV-071:~$ ssh -i "DanielKeys.pem" ec2-user@ec2-54-226-92-239.compute-1.am
azonaws.com
The authenticity of host 'ec2-54-226-92-239.compute-1.amazonaws.com (54.226.92.239)' can't be establi
shed.
ED25519 key fingerprint is SHA256:jt0oXXNqhM0p2mpw9HeDvH3K+nWDAguJg4dUVbCUZIA.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-54-226-92-239.compute-1.amazonaws.com' (ED25519) to the list of known
 hosts.
       ,     #_
       ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
      ~~  \_#####\
      ~~     \###|
      ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
       ~~       V~' '->
        ~~~         /
          ~~._.   _/
             _/ _/
           _/m/'
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ~]$
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ~]$
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ~]$
```

Instalar ansible:

```
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ~]$ sudo dnf install -y ansible
Last metadata expiration check: 0:01:22 ago on Wed Dec 17 10:50:04 2025.
Dependencies resolved.
================================================================================================
 Package               Architecture    Version                          Repository          Size
================================================================================================
Installing:
 ansible               noarch          8.3.0-1.amzn2023.0.1             amazonlinux          32 M
Installing dependencies:
 ansible-core          x86_64          2.15.3-1.amzn2023.0.11           amazonlinux         2.5 M
 git-core              x86_64          2.50.1-1.amzn2023.0.1            amazonlinux         4.9 M
 sshpass               x86_64          1.09-6.amzn2023.0.1              amazonlinux          28 k

Transaction Summary
================================================================================================
Install  4 Packages

Total download size: 40 M
Installed size: 552 M
Downloading Packages:
(1/4): ansible-core-2.15.3-1.amzn2023.0.11.x86_64.rpm                22 MB/s | 2.5 MB     00:00
(2/4): git-core-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64.rpm                     35 MB/s | 4.9 MB     00:00
(3/4): sshpass-1.09-6.amzn2023.0.1.x86_64.rpm                       930 kB/s |  28 kB     00:00
(4/4): ansible-8.3.0-1.amzn2023.0.1.noarch.rpm                       65 MB/s |  32 MB     00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                74 MB/s |  40 MB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                        1/1
  Installing       : sshpass-1.09-6.amzn2023.0.1.x86_64                                     1/4
  Installing       : git-core-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64                                  2/4
  Installing       : ansible-core-2.15.3-1.amzn2023.0.11.x86_64                             3/4
  Installing       : ansible-8.3.0-1.amzn2023.0.1.noarch                                    4/4
  Running scriptlet: ansible-8.3.0-1.amzn2023.0.1.noarch                                    4/4
  Verifying        : ansible-8.3.0-1.amzn2023.0.1.noarch                                    1/4
  Verifying        : ansible-core-2.15.3-1.amzn2023.0.11.x86_64                             2/4
  Verifying        : git-core-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64                                  3/4
  Verifying        : sshpass-1.09-6.amzn2023.0.1.x86_64                                     4/4

Installed:
  ansible-8.3.0-1.amzn2023.0.1.noarch            ansible-core-2.15.3-1.amzn2023.0.11.x86_64
  git-core-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64          sshpass-1.09-6.amzn2023.0.1.x86_64

Complete!
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ~]$
```

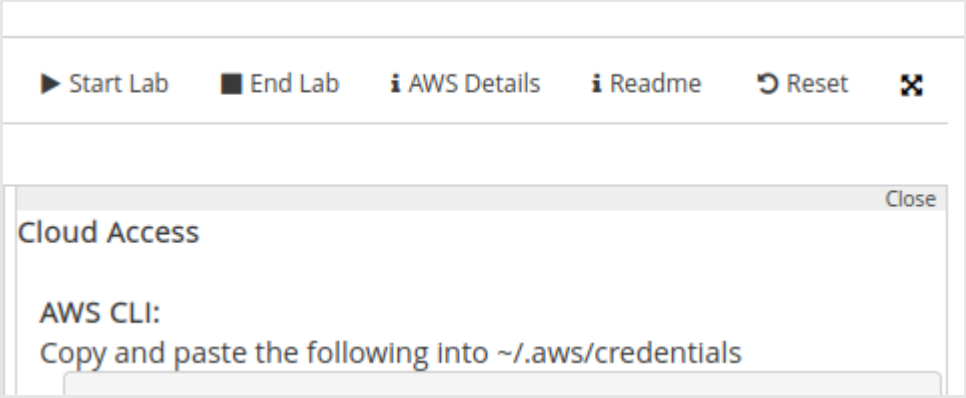
Crear les claus:

```
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ~]$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/ansibleDRS
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ec2-user/.ssh/ansibleDRS
Your public key has been saved in /home/ec2-user/.ssh/ansibleDRS.pub
The key fingerprint is:
SHA256:ZGRzr3xJE0O66d2AYcNBKlIWEOAyC3X8u4OiQAJWpCg ec2-user@ip-172-31-21-73.ec2.internal
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|  +=+o+.+.+.+    |
|.oo..o o = + o   |
|Eo. ... + * +    |
|=+   ..+ o O o   |
|o.     .S * +    |
|o     .  . o o   |
|.    . .  . . .  |
|. . . o          |
|.. .   .         |
+----[SHA256]-----+
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ~]$
```

03

Des de la màquina Linux, **crear amb l'entorn de CLI d'Amazon 3 instàncies t2.micro amb la mateixa AMI que l'equip creat** (no es pot fer des de consola gràfica). Aquestes 3 màquines són les que es gestionaran amb Ansible.

El AWS CLI està instal.lat ja per defecte en les AMI Linux.
La configuració que heu de posar per a configurar-lo la trobareu a aquest apartat (AWS Details) de la consola d'AWS:



Posar-les-hi de nom WebSrv1, WebSrv2, WebSrv3.

Creen les maquines:

```
eee_W_5489385@runweb201241:~$  aws ec2 run-instances --image-id ami-01816d07b1128cd2d --count 1 --instance-type t3.micro --key-name DanielK
eys --security-group-ids sg-030dcd14c4ee102ea  --subnet-id subnet-010b25c3a8a4b3d9b --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=
Name,Value=WebSRV3}]'
{
    "Groups": [],
    "Instances": [
        {
            "AmiLaunchIndex": 0,
            "ImageId": "ami-01816d07b1128cd2d",
            "InstanceId": "i-0b64d03ae3fcb2d4d",
            "InstanceType": "t3.micro",
            "KeyName": "DanielKeys",
            "LaunchTime": "2025-12-17T11:39:42+00:00",
            "Monitoring": {
                "State": "disabled"
            },
            "Placement": {
                "AvailabilityZone": "us-east-1b",
                "GroupName": "",
                "Tenancy": "default"
            },
            "PrivateDnsName": "ip-172-31-28-41.ec2.internal",
            "PrivateIpAddress": "172.31.28.41",
            "ProductCodes": [],
            "PublicDnsName": "",
            "State": {
                "Code": 0,
                "Name": "pending"
            },
            "StateTransitionReason": "",
            "SubnetId": "subnet-010b25c3a8a4b3d9b",
            "VpcId": "vpc-0cf867967a5ed56f7",
            "Architecture": "x86_64",
            "BlockDeviceMappings": [],
            "ClientToken": "037ddbc2-0c8b-4808-b502-b3fedb5ab50a",
            "EbsOptimized": false,
            "EnaSupport": true,
            "Hypervisor": "xen",
            "NetworkInterfaces": [
                {
                    "Attachment": {
                        "AttachTime": "2025-12-17T11:39:42+00:00",
                        "AttachmentId": "eni-attach-0866cc678a16212a4",
                        "DeleteOnTermination": true,
                        "DeviceIndex": 0,
                        "Status": "attaching",
                        "NetworkCardIndex": 0
                    },
                    "Description": "",
                    "Groups": [
```

```
-----------------------------------------------
|               DescribeInstances               |
+----------------------+------------------------+
|          ID          |         Name           |
+----------------------+------------------------+
|  i-08bd9662657541412 |  RA8-AP2 AMI 02 DRS    |
|  i-0b64d03ae3fcb2d4d |  WebSRV3               |
|  i-0092a92cf9144dc57 |  Daniel RA8 AP1        |
|  i-02f9211dbd246e416 |  WebSRV2               |
|  i-0c3966a3589cc091c |  WebSRV1               |
|  i-0a51e4101f4852f6e |  Daniel RA8 AP1 Win11  |
+----------------------+------------------------+
eee_W_5489385@runweb201241:~$
```

04	Crear l'inventari dels equips a administrar amb Ansible i fer una prova inicial de ping. Primer cal definir un fitxer d'inventari anomenat **"inventory"** amb els hostnames (utilitzant la IP privada) dels tres equips a administrar. Posar-li com a nom a la secció de servers [webservers]. Amb la comanda ansible -i inventory all --list-hosts permet llistar els 3 equips inventariats i verificar si la configuració és la correcta. I per últim, cal comprovar si es pot accedir per ping amb aquesta comanda on cal indicar-li el fitxer d'inventari, i quina és la clau privada per connectar-se: ansible -i inventory webservers -m ping --private-key ../labsuser.pem Verificar que el resultat del ping és satisfactori (SUCCESS)

Copiar les claus a la instancia:

```
daniel.roblas.7e9@HA209-36-ZLV-071:~$ scp -i DanielKeys.pem DanielKeys.pem ec2-u
ser@44.220.163.88:/home/ec2-user/
DanielKeys.pem                                100% 1678    14.3KB/s   00:00
daniel.roblas.7e9@HA209-36-ZLV-071:~$
```

Crear fitxer inventory amb totes les IPs privades:

```
  GNU nano 8.3                    inventory

[webservers]

172.31.22.37
172.31.27.176
172.31.27.166
```

Comprovació del ping:

```
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ansible]$ ansible -i inventory webservers -m ping --private-key ../DanielKeys.pem
The authenticity of host '172.31.27.176 (172.31.27.176)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:CzPnQvajlxcDOfFR3h7kSViNXTyefZ8JTGgTsE7emvQ.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
[WARNING]: Platform linux on host 172.31.27.166 is using the discovered Python
interpreter at /usr/bin/python3.9, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.15/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
172.31.27.166 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.9"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host 172.31.22.37 is using the discovered Python
interpreter at /usr/bin/python3.9, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.15/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
172.31.22.37 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.9"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host 172.31.27.176 is using the discovered Python
interpreter at /usr/bin/python3.9, but future installation of another Python
interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-
core/2.15/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
172.31.27.176 | SUCCESS => {
    "ansible_facts": {
        "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.9"
    },
    "changed": false,
    "ping": "pong"
}
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ansible]$ nano inventory
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ansible]$
```

Ara ja es disposa del node de gestió Ansible i tres equips que es gestionaran a través d'Ansible. Per a fer-ho utilitzarem un playbook. És recomanable crear un directori anomenat "ansible" dins de la home de l'usuari on poder posar tots els fitxers que es generin d'Ansible.

En el següent pas, es crearà a cada màquina un usuari "ansible" i tindrà permisos d'escalar privilegis sense contrasenya. Per fer-ho, en les Linux AMI, cal afegir una entrada al fitxer /etc/sudoers.d/90-cloud-init-users amb l'usuari que ha de poder escalar privilegis.

05	Crear un **playbook** d'Ansible que **creï l'usuari "ansible" a totes les màquines** creades al punt anterior i que li **doni permisos d'administrador sense necessitat de contrasenya**.

També, en aquest playbook intro em un element nou. Farem servir un fitxer de variables d'on Ansible llegirà dades que es podran referenciar des dels playbooks.

Per fer-ho, crear un subdirectori anomenat /vars/ al vostre directori de treball d'ansible.
Dintre heu de crear un fitxer anomenat defaults.yml , amb el següent contingut (substituint les XXX per les vostres inicials):

```
---
created_username: ansible
copy_local_key: "{{ lookup('file', lookup('env','HOME') + '/.ssh/ansibleXXX.pub') }}"
```

Les dues variables creades són l'usuari a crear a les màquines i la copy_local_key la ubicació del fitxer de la clau pública generada per l'usuari ansible.

El playbook té una estructura d'aquest tipus:

`- name: create_users` (nom del playbook)
`hosts: webservers` (a quin grup de servidors aplica)
`become: true` (indica que executarà amb privilegis)
`vars_files: defaults.yml` (fitxer amb les variables)

`tasks:` (les diferents tasques que farà el playbook)
`- name: Create user ansible` (nom de la tasca)
`user:`
`name: "{{ created_username }}"` (en aquest cas llegeix d'una variable)

I aquests són exemples de tasques (la que es mostra a l'exemple anterior que crea un usuari):

```
- name: Crear usuari ansible
  user:
    name: "{{ created_username }}"
```

Aquest és un exemple de playbook que afegeix una línia al final del fitxer que permet definir usuaris que poden fer sudo sense requerir password:

```
tasks:
  - name: Setup passwordless sudo for user ansible
    lineinfile:
      path: /etc/sudoers.d/90-cloud-init-users
      state: present
      line: 'ansible ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL'
      insertafter: EOF
```

I per últim cal executar el playbook:

```
ansible-playbook -i inventory create_user.yml -l webservers --become --private-key ../labsuser_25.pem
```

On se li especifica quin playbook executar, a quin grup de servidors, que es faci amb privilegis i la clau privada per accedir.

Crear directori vars i modificar el fitxer defaults.yml:

```
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ansible]$ sudo mkdir /vars
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ansible]$ cd vars
-bash: cd: vars: No such file or directory
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ansible]$ cd /vars
[ec2-user@ip-172-31-21-73 vars]$ nano /vars/defaults.yml
[ec2-user@ip-172-31-21-73 vars]$ sudo nano /vars/defaults.yml
```

Modificació del fitxer:

```
ec2-user@ip-172-31-21-73:/vars
  GNU nano 8.3                    /vars/defaults.yml                    Modified
created_username: ansible
copy_local_key: "{{ lookup('file', lookup('env', 'HOME') + '/.ssh/ansibleDRS.pub') }}"
```

Crear el Playbook:

```
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ansible]$ sudo touch create_user.yml
[ec2-user@ip-172-31-21-73 ansible]$
```

Modificar l'arxiu:

```
ec2-user@ip-172-31-21-73:~/ansible
  GNU nano 8.3                    /home/ec2-user/ansible/create_user.yml
---
- name: create_users
  hosts: webservers
  become: true
  vars_files:
    - vars/defaults.yml

  tasks:
    - name: Crear usuari ansible
      user:
        name: "{{ created_username }}"
        shell: /bin/bash

    - name: Setup passwordless sudo for user ansible
      lineinfile:
        path: /etc/sudoers.d/90-cloud-init-users
        state: present
        line: 'ansible ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'
        insertafter: EOF
```

Comprovació:

```
[ec2-user@ip-172-31-18-82 ansible]$ ansible-playbook -i inventory create_user.yml --become --private-key /home/ec2-user
/DanielKeys.pem

PLAY [create_users] ***********************************************************************************************

TASK [Gathering Facts] ********************************************************************************************
[WARNING]: Platform linux on host 172.31.24.23 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.9, but
future installation of another Python interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.15/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [172.31.24.23]
[WARNING]: Platform linux on host 172.31.21.27 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.9, but
future installation of another Python interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.15/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [172.31.21.27]
[WARNING]: Platform linux on host 172.31.30.11 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.9, but
future installation of another Python interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.15/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [172.31.30.11]

TASK [Crear usuario ansible] **************************************************************************************
changed: [172.31.21.27]
changed: [172.31.24.23]
changed: [172.31.30.11]

TASK [Permitir sudo sin password] *********************************************************************************
changed: [172.31.21.27]
changed: [172.31.30.11]
changed: [172.31.24.23]

PLAY RECAP ********************************************************************************************************
172.31.21.27               : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
172.31.24.23               : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
172.31.30.11               : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

[ec2-user@ip-172-31-18-82 ansible]$
```

Ara cal distribuir la clau perquè puguem accedir a les màquines amb l'usuari ansible amb certificat, sense necessitat de contrasenya.

06	Crear un **playbook** d'Ansible que **distribueixi la clau generada** als 3 equips. Ansible proveeix aquest plugin per a poder fer la distribució de la clau. **Cal utilitzar la variable definida** al fitxer de variables en el punt anterior. La clau cal distribuir-la per l'usuari **ansible**. Cal comprovar que es pot fer login amb la clau a un dels servidors.
Crear i modificar el fitxer:	

```
ec2-user@ip-172-31-18-82:/home/ansible/vars
GNU nano 8.3                    /home/ansible/vars/copy_ssh_key.yml
---
- name: Distribuir clau SSH a l'usuari ansible
  hosts: webservers
  become: true
  vars_files:
    - vars/defaults.yml

  tasks:
    - name: Afegir clau pública a authorized_keys
      authorized_key:
        user: "{{ created_username }}"
        key: "{{ copy_local_key }}"
```

Executar playbook:

```
[ec2-user@ip-172-31-18-82 ansible]$ ansible-playbook -i inventory copy_ssh_key.yml --become --private-key /home/ec2-use
r/DanielKeys.pem

PLAY [Distribuir clau SSH a l'usuari ansible] ***********************************************************************

TASK [Gathering Facts] ***********************************************************************************************
[WARNING]: Platform linux on host 172.31.30.11 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.9, but
future installation of another Python interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.15/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [172.31.30.11]
[WARNING]: Platform linux on host 172.31.21.27 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.9, but
future installation of another Python interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.15/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [172.31.21.27]
[WARNING]: Platform linux on host 172.31.24.23 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.9, but
future installation of another Python interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.15/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [172.31.24.23]

TASK [Afegir clau pública a authorized_keys] *************************************************************************
changed: [172.31.21.27]
changed: [172.31.24.23]
changed: [172.31.30.11]

PLAY RECAP ***********************************************************************************************************
172.31.21.27               : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
172.31.24.23               : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
172.31.30.11               : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

[ec2-user@ip-172-31-18-82 ansible]$
```

Comprovació:

```
[ec2-user@ip-172-31-18-82 ansible]$ ssh -i ~/.ssh/ansibleDRS ansible@172.31.21.27
       ,     #_
       ~\_  ####_        Amazon Linux 2023
      ~~  \_#####\
      ~~     \###|
      ~~       \#/ ___   https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
       ~~       V~' '->
        ~~~         /
          ~~._.   _/
             _/ _/
           _/m/'
Last failed login: Sun Dec 21 16:12:07 UTC 2025 from 172.31.18.82 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
[ansible@ip-172-31-21-27 ~]$
```

07	Crear un playbook d'Ansible que instal.li a les 3 màquines el servei d'apache. Important, **cal fer-ho ja amb l'usuari "ansible"** creat en els passos anteriors. També cal posar la tasca que arranqui el servei.

Playbook: install_apache.yml

```
ec2-user@ip-172-31-18-82:/home/ansible
GNU nano 8.3                                install_apache.yml
---
name: Instal·lar Apache
hosts: webservers
become: true
remote_user: ansible

tasks:
  - name: Instal·lar Apache
    yum:
      name: httpd
      state: present

  - name: Arrencar i habilitar Apache
    service:
      name: httpd
      state: started
      enabled: true
```

Executar el playbook:

```
[ec2-user@ip-172-31-18-82 ansible]$ ansible-playbook -i inventory install_apache.yml --private-key ~/.ssh/ansibleDRS

PLAY [Instal·lar Apache] ***********************************************************************************

TASK [Gathering Facts] *************************************************************************************
[WARNING]: Platform linux on host 172.31.24.23 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.9, but
future installation of another Python interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.15/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [172.31.24.23]
[WARNING]: Platform linux on host 172.31.21.27 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.9, but
future installation of another Python interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.15/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [172.31.21.27]
[WARNING]: Platform linux on host 172.31.30.11 is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3.9, but
future installation of another Python interpreter could change the meaning of that path. See
https://docs.ansible.com/ansible-core/2.15/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
ok: [172.31.30.11]

TASK [Instal·lar Apache] ***********************************************************************************
changed: [172.31.21.27]
changed: [172.31.24.23]
changed: [172.31.30.11]

TASK [Arrencar i habilitar Apache] *************************************************************************
changed: [172.31.21.27]
changed: [172.31.30.11]
changed: [172.31.24.23]

PLAY RECAP *************************************************************************************************
172.31.21.27               : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
172.31.24.23               : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
172.31.30.11               : ok=3    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

[ec2-user@ip-172-31-18-82 ansible]$
```

Comprovació:

```
[ec2-user@ip-172-31-18-82 ansible]$ curl http://172.31.21.27
<html><body><h1>It works!</h1></body></html>
[ec2-user@ip-172-31-18-82 ansible]$
```

Assistència, diagnosi i resolució d'incidències (4 punts)

Com hem vist a la teoria una part important de la feina a la informàtica és la resolució de possibles incidències que es produeixin en els diferents sistemes en els que treballem. No és tan important el fet de saber quina és la solució tècnica a un problema concret com saber on buscar solucions i entendre les diferents fonts d'informació i saber discernir si aquella informació concreta és útil, si ens serveix pel nostre cas, si és certa, si està actualitzada, etc…

Es tracta de:

- Realitzar una instal.lació d'un programari al servidor que ens indiquin. Haurà de ser algun software que no estigui en els repositoris ja existents a la màquina, és a dir, d'un repositori extern.

- Solucionar una incidencia que haurà induït el company/a responsable de l'equip. La incidència ha de ser exclusivament de l'equip, perquè pugui ser resolta només amb l'accés a l'equip. Possibles exemples:
    - Per exemple, un usuari s'ha quedat sense accés a la màquina.
    - Un usuari no pot gravar en un fitxer on abans podia.
    - La màquina no navega a internet.

Caldrà per tant que tothom tingui un usuari amb drets d'administració sobre l'equip (ha de ser un equip Linux). És responsabilitat de cada propietari de l'equip oferir aquest usuari a l'altre membre de l'equip.

La gestió de la incidència es farà per correu electrònic. Cal tenir cura de com es demana la informació i de com es respon a l'usuari.

08	Provoca una incidència a l'equip que haurà d'investigar i resoldre el teu company/a. Indica com l'has provocat i el text que detallaràs (posa una captura) al teu company/a d'equip per a què la investigui. També detalla aquí el correu que has enviat (posa una captura) demanant la sol.licitud d'instal.lació del programari. Ha de ser alguna que obligui a afegir algun repositori de forma manual al servidor.	

Incidencia: "Un usuario ya no puede escribir en una carpeta donde antes podía".

Crear directori:

```
[ec2-user@ip-172-31-18-82 var]$ sudo mkdir -p /opt/prova && sudo chmod 777 /opt/prova
[ec2-user@ip-172-31-18-82 var]$
```

Crear incidencia:

```
[ec2-user@ip-172-31-18-82 var]$ sudo chown root:root /opt/prova
[ec2-user@ip-172-31-18-82 var]$ sudo chmod 700 /opt/prova
[ec2-user@ip-172-31-18-82 var]$
```

Resultat: qualsevol usuari que no sigui root (inclòs l'usuari "ansible" si l'useu) no podrà crear/modificar arxius.

09	Implementa el software que t'han demanat que instal.lis al servidor. Adjunta conforme ho has fet i també el correu de resposta. Indica també si ha estat instal.lat satisfactòriament el software que tu havies demanat	

	instal.lar al teu company/a.	
Indiqueu aquí la vostra resposta.		

10	Resol la incidència que t'han notificat. Indica els passos que has seguit per a resoldre-la. Adjunta conforme ho has fet i també el correu de resposta. Indica també si ha estat resolta la incidència que tu havies provocat al sistema per part del teu company/a.	
Indiqueu aquí la vostra resposta.		

11	Planteja i explica el context d'una incidència que es pugui produir en una empresa de software, a partir d'aquí, desenvolupa el cicle de vida d'una incidència des de que es reporta fins que es dóna per solucionada.
Indiqueu aquí la vostra resposta.	